

可自学习的AOI实时在线AI质检系统

制造业缺陷检测面临新缺陷样本极少、开发周期长痛点。本作品以 AOI_Core 为参赛主系统，PCB_Dual 为传统 CV 资产接入原型；后者的算法目录覆盖多个 PCB 检测项，但不把“已注册/源码入库”等同于“20 项均完成准确率验证”。

系统采用“槽位制专家+数据条件分层”架构，按可用标注和模板条件激活检测槽位，输出判定、定位、类型归因与追溯信息。L3 是团队对“用户另行提供金样板”的内部命名，不属于赛题默认 100 正常+30 缺陷评分协议。

对照官方评分，作品证据按三项分别提交：①方案完整度（50%）：可运行流程、反馈与追溯；②准确率（20%）：仅采用无模板、测试集只验不选的同协议结果，公开数据集结果仅作辅助证据；③检测时间（30%）：2500² GPU 模型段 p50 58ms、mean 102 ms、p95 183ms，并另列端到端口径。跨域反馈学习 0.60→0.72 属于在线适应实验，不替代官方隐藏测试集最终得分；PCB_Dual、L3 模板与 Mock MES 均不计作已完成的官方评分能力。